



TEMAS:

* Ethernet LAN

1. La siguiente figura muestra los campos y sus respectivos tamaños para una trama Ethernet con formato Ethernet II

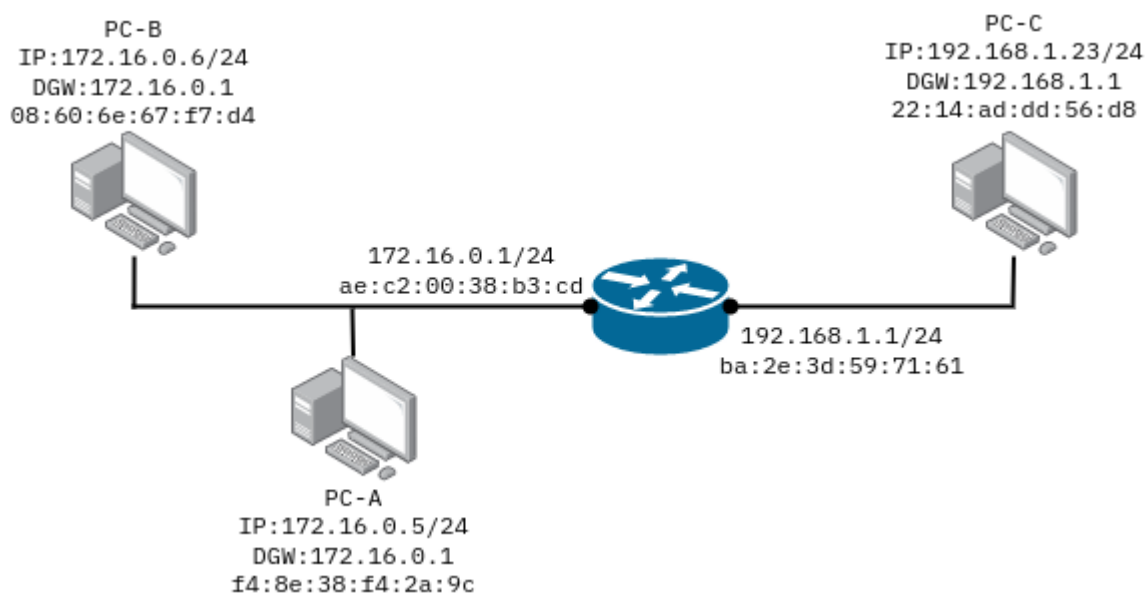
7 Bytes	1 B	6 Bytes	6 Bytes	2 B	Bytes ≥ 0	≥ 0	4 B
Preámbulo	SFD	D A	S A	EtherType	Data	PAD	FCS

Conteste los siguientes puntos:

- a. Describa cada uno de los campos que constituyen la trama, explicando su funcionalidad
 - b. ¿Cuál es el tamaño mínimo y máximo de una trama Ethernet? ¿Por qué existe un tamaño mínimo? ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el campo “Longitud”?
 - c. ¿Qué mecanismo prevé Ethernet para la retransmisión de una trama que llegó con daños en bits detectados por el FCS?
2. Buscar en Internet al menos 3 ejemplos de EtherType
3. Busque en Internet y defina qué son los siguientes términos asociados con CSMA/CD:
- a. Runt packets
 - b. Interframe gap
 - c. Colisiones Tardías (“Late collision”)
 - d. Errores de Alineación (“Alignment Error”)
4. Calcular la cantidad de frames por segundo máximo que puede enviar un equipo en una LAN Gigabit Ethernet
5. Calcular el throughput máximo de la capa de enlace en Gigabit Ethernet



6. En el siguiente escenario se especifican las direcciones IP, las direcciones físicas de cada dispositivo y se plantean algunas tramas ethernet con sus direcciones destino y origen.



1)	ba:2e:3d:59:71:61	f4:8e:38:f4:2a:9c		
2)	ae:c2:00:38:b3:cd	f4:8e:38:f4:2a:9c		
3)	08:60:6e:67:f7:d4	f4:8e:38:f4:2a:9c		
4)	22:14:ad:dd:56:d8	f4:8e:38:f4:2a:9c		
5)	f4:8e:38:f4:2a:9c	22:14:ad:dd:56:d8		
6)	f4:8e:38:f4:2a:9c	08:60:6e:67:f7:d4		
7)	f4:8e:38:f4:2a:9c	ae:c2:00:38:b3:cd		
8)	f4:8e:38:f4:2a:9c	ba:2e:3d:59:71:61		
9)	f4:8e:38:f4:2a:9c	f4:8e:38:f4:2a:9c		
10)	ff:ff:ff:ff:ff:ff	f4:8e:38:f4:2a:9c		
11)	f4:8e:38:f4:2a:9c	ff:ff:ff:ff:ff:ff		
12)	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ae:c2:00:38:b3:cd		
13)	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ba:2e:3d:59:71:61		



14) 00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00

a) Especifique cuáles de las tramas enumeradas se generan para cada uno de los comandos ping ejecutados en la PC A.

- a. ping 172.16.0.1
- b. ping 172.16.0.6
- c. ping 192.168.1.1
- d. ping 192.168.1.23
- e. ping 192.168.1.50
- f. ping 172.16.0.5

b) Averigue el nombre del fabricante de la placa de red de la PC-A utilizando la página web <https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html>

Explique cómo puede esa página obtener el nombre del fabricante en base a la dirección física.

c) ¿Qué tipo de trama es la n° 10? ¿A qué dispositivos llega?



Ejercicio: Captura y análisis de un paquete ICMP con Wireshark

Objetivo:

Capturar un paquete ICMP (protocolo usado por herramientas como ping) utilizando Wireshark, y analizar la estructura de la trama Ethernet en la que viaja el mismo.

Requerimientos:

- Wireshark instalado.

Pasos a seguir:

Parte 1: Configuración de Wireshark para capturar paquetes

1. **Abrir Wireshark:**
 - Inicia Wireshark y selecciona la interfaz de red activa que desees monitorizar (generalmente la conexión a Internet o red local).
2. **Configuración del filtro:**
 - Antes de iniciar la captura, en la barra de filtros de Wireshark escribe **icmp**. Esto filtrará solo los paquetes ICMP, evitando la captura de tráfico no relevante.
3. **Iniciar la captura:**
 - Haz clic en el botón de "iniciar captura" (icono de un tiburón verde) para empezar a registrar el tráfico de red.

Parte 2: Generación de tráfico ICMP

Ping a un host local:

4. **Ping a una dirección local:**
 - Abre una terminal o consola de comandos y ejecuta uno de los siguientes comandos para generar tráfico ICMP hacia un host local:

Si tienes otro dispositivo en tu red local, puedes hacer ping a su dirección IP:

ping 192.168.60.x # Reemplaza con la IP de un dispositivo en tu red local



5. Detener captura:

- Luego de enviar algunos paquetes, regresa a Wireshark y detén la captura haciendo clic en el botón de "detener" (cuadrado rojo).

Ping a un host remoto:

6. Reiniciar la captura:

- Limpia la captura anterior en Wireshark (opcional) y comienza una nueva captura siguiendo los mismos pasos anteriores.

7. Ping a un host remoto:

En la misma terminal o consola de comandos, realiza un ping hacia un host remoto. Por ejemplo:
`ping www.google.com`

8. Detener captura:

- Después de algunos pings, detén la captura nuevamente en Wireshark.

Parte 3: Análisis de la captura

9. Identificación de paquetes ICMP:

- En Wireshark, deberías ver varios paquetes ICMP capturados, tanto del host local como del remoto.
- Identifica dos paquetes: uno correspondiente al ping local y otro al ping remoto.

10. Análisis de la trama Ethernet (ping local):

- Selecciona uno de los paquetes ICMP que corresponda al ping local.
- En la sección inferior de Wireshark, expande el campo **Ethernet II** y analiza los siguientes elementos:
 - **Dirección MAC de origen:** La dirección MAC del dispositivo que envió el paquete.
 - **Dirección MAC de destino:** La dirección MAC del dispositivo que recibe el paquete.
 - **Tipo de protocolo:** Debería ser 0x0800, indicando que es un paquete IPv4.

11. Análisis de la trama Ethernet (ping remoto):

- Selecciona un paquete ICMP correspondiente al ping remoto (por ejemplo, hacia `www.google.com`)
- Repite el análisis de la trama Ethernet (origen, destino y tipo de protocolo).



- Compara las direcciones MAC con las obtenidas en el ping local.

12. Análisis de la trama Ethernet (ping localhost):

- Repite el análisis de la trama Ethernet, pero ahora haciendo ping a la dirección de loopback (127.0.0.1 o localhost). Aparece en la captura?. Porque?. Como hacer para hacer dicha captura?

Parte 4: Informe final

13. Informe:

- Redacta un informe detallando el análisis de las tramas Ethernet y los paquetes ICMP capturados. Asegúrate de incluir:
 - La dirección MAC de origen y destino en el ping local y en el ping remoto.
 - El tipo de protocolo en la capa Ethernet.
 - Las diferencias entre los pings locales y remotos, a nivel de las tramas Ethernet.